



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Advanced)
TEST # 14
31-12-2023

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Review (Unit Test # 06,07,08,09 & 10)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

- This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
- Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
- Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
- Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
- After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains 44 pages and that all the 17 questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 44 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 17 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
- You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

- The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
- Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
- Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS.
Do not write any of these details anywhere else on the ORS. Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

- Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
- Darken the bubble **COMPLETELY**. / बुलबुले को **पूर्ण रूप से** काला करें।
- The correct way of darkening a bubble is as :  / बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
- The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
- Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
- Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated. / **$g = 10 \text{ m/s}^2$** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

- The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें।

SYLLABUS :

PHYSICS	: Center of Mass, Momentum & Collision, Magnetic Effect Of Current, Rotational Dynamics, Electromagnetic Induction (EMI) Elasticity, Thermal Expansion, Calorimetry & Heat Transfer, Alternating Current, KTG, Thermodynamics, Wave of String, Sound Wave, EM Waves, Wave Optics Fluid Mechanics, Simple Harmonic Motion, Modern Physics, Error In Measurements & Instruments, Semiconductor, Principle of Communication
CHEMISTRY	: Electronic Displacement Effects, Acidic Strength & Basic Strength, Carbonyl Compound, Oxidation, Reduction, Aldol & Similar Name Reactions, Ideal Gas, Real Gas, Ionic Equilibrium, Electrochemistry, Atomic Structure, Surface Chemistry, Salt Analysis, Heating Effect, Reactions of Salt Analysis, Chemical Equilibrium, s - Block Element & d - Block Compounds, p - Block Element, Hydrogen And Its Compounds, f - Block Element, Environmental Chemistry, Isomerism, Purification & Characteristics Of Organic Compounds, Carboxylic Acids & Its Derivative, Aliphatic Amines, Aromatic Compounds, Biomolecules, Polymer And Practical Organic Chemistry, Separation Techniques, Chemistry In Every Day Life
MATHEMATICS	: Circle, Area Under The Curve, Differential Equation, Parabola, Ellipse, Hyperbola, Matrices, Permutation & Combination, Binomial Theorem, Vectors, Complex Number, 3- Dimensional Geometry, Relation, Statistics, Mathematical Reasoning, Probability

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No.	: H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58
Atomic masses	: H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

• Boltzmann constant	$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
• Coulomb's law constant	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
• Universal gravitational constant	$G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
• Speed of light in vacuum	$c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
• Stefan-Boltzmann constant	$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
• Wien's displacement law constant	$b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
• Permeability of vacuum	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
• Permittivity of vacuum	$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
• Planck constant	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.in within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**

(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.in पर mail करें।)

PART-1 : PHYSICS

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

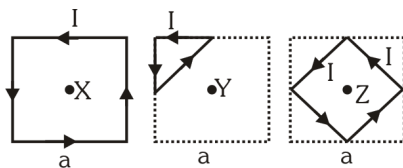
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The magnetic flux density in vacuum at the centre of any square coil (of one turn) of side 'a' and carrying a current I is kI/a where k is a constant. The magnitude of the induction at X, Y, Z are B_1 , B_2 and B_3 respectively. Then :-

निर्वात में a भुजा वाली तथा I धारा ले जा रही किसी वर्गाकार कुण्डली (एक घेरे वाली) के केन्द्र पर चुम्बकीय फ्लक्स घनत्व kI/a है, जहाँ k एक नियतांक है। X, Y, Z, पर प्रेरण का परिमाण क्रमशः B_1 , B_2 व B_3 है तब :-



(A) $B_3 > B_1 > B_2$

(B) $B_2 > B_3 > B_1$

(C) $B_2 > B_1 > B_3$

(D) $B_1 > B_2 > B_3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. An alternative voltage of frequency ω is induced in electric circuit consisting of an inductance L and capacitance C , in connected coil.

- (i) Current is maximum where $\omega^2 = \frac{1}{LC}$
(ii) Current is minimum where $\omega^2 = \frac{1}{LC}$
(iii) Voltage is maximum where $\omega^2 = \frac{1}{LC}$
(iv) Voltage is minimum where $\omega^2 = \frac{1}{LC}$

प्रेरक कुण्डली L तथा संधारित्र C वाले विद्युत परिपथ में ω आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रेरित होती है। जुड़ी हुई कुण्डली में

- (i) धारा अधिकतम होगी, जहाँ $\omega^2 = \frac{1}{LC}$ है।
(ii) धारा न्यूनतम होगी, जहाँ $\omega^2 = \frac{1}{LC}$ है।
(iii) वोल्टता अधिकतम होगी, जहाँ $\omega^2 = \frac{1}{LC}$ है।
(iv) वोल्टता न्यूनतम होगी, जहाँ $\omega^2 = \frac{1}{LC}$ है।

(A) (iii), (iv)

(B) (i), (ii)

(C) (i), (iii)

(D) (ii), (iv)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. A thin steel ring of inner radius r and cross-sectional area A is fitted on to a wooden disc of radius R ($R > r$). If Young's modulus be Y , then the tension in the steel ring is :-

आन्तरिक त्रिज्या r तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाली एक पतली स्टील की वलय को त्रिज्या R ($R > r$) वाली लकड़ी की चकती पर फिट किया गया है। यदि यंग गुणांक Y हो तो स्टील की वलय में तनाव होगा :-

- (A) $AY \left(\frac{R}{r} \right)$ (B) $AY \left(\frac{R-r}{r} \right)$
 (C) $\frac{Y}{A} \left(\frac{R-r}{r} \right)$ (D) $\frac{Yr}{AR}$

4. A certain amount of heat Q will warm 1gm of material A by 3°C and 1gm of material B by 4°C . Initially A is having temperature double that of B. Then :-

- (A) Specific heat of A is greater than B.
 (B) Specific heat of B is greater than A.
 (C) If allowed to radiate after warming B will radiate more than A.
 (D) If allowed to radiate after warming A will radiate more than B.

ऊष्मा Q की कुछ मात्रा देने पर पदार्थ A का 1gm, 3°C तथा पदार्थ B का 1gm, 4°C गर्म हो जाता है। प्रारंभ में A का तापमान B के तापमान से दुगुना है। तब :-

- (A) A की विशिष्ट ऊष्मा B से अधिक होगी।
 (B) B की विशिष्ट ऊष्मा A से अधिक होगी।
 (C) यदि विकिरण होने दिया जाये, तो गर्म करने के बाद B, A से ज्यादा विकिरण उत्पन्न करेगा।
 (D) यदि विकिरण होने दिया जाये, तो गर्म करने के बाद A, B से ज्यादा विकिरण उत्पन्न करेगा।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए

दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

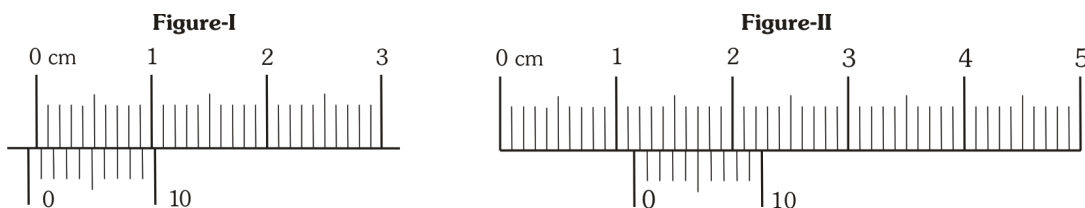
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. In ordinary Vernier calipers, 10^{th} division of the Vernier scale coincides with 9^{th} division of the main scale. In a specially designed Vernier calipers the Vernier scale is so constructed that 10^{th} division on it coincides with 11^{th} division on the main scale. Each division on the main scale equals to 1 mm . The calipers have a zero error as shown in the figure-I. When the Vernier caliper is used to measure a length, the concerned portion of its scale is shown in figure-II.
- (A) Zero error in the calipers has magnitude 0.7 mm .
- (B) The length being measured is 1.08 cm .
- (C) The length being measured is 1.22 cm .
- (D) Zero error in the calipers has magnitude 0.3 mm



एक सामान्य वर्नियर कैलीपर्स में वर्नियर पैमाने का 10वाँ भाग, मुख्य पैमाने के 9वें भाग के साथ संपाती होता है। एक विशेष रूप से निर्मित वर्नियर कैलीपर्स में वर्नियर पैमाने का 10वाँ भाग, मुख्य पैमाने के 11वें भाग के साथ संपाती है। मुख्य पैमाने के प्रत्येक भाग का मान 1 mm है। चित्र (I) के अनुसार कैलीपर्स में शून्यांकी त्रुटि है। जबकि वर्नियर कैलीपर्स से यदि कोई लम्बाई मापी जाये तो इसके पैमाने के संबंधित भाग चित्र (II) के अनुसार दर्शाये गये हैं।

- (A) कैलीपर्स में शून्यांकी त्रुटि का परिमाण 0.7 mm है।
- (B) मापी गई लम्बाई 1.08 cm है।
- (C) मापी गई लम्बाई 1.22 cm है।
- (D) कैलीपर्स में शून्यांकी त्रुटि का परिमाण 0.3 mm है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. A sample of iodine I^{127} is irradiated by a neutron beam with a flux such that 10^7 atoms of radioactive iodine I^{128} (half life 25 min) are formed per second. Choose the correct statement(s) :-
- (A) The number of I^{128} atoms 25 min after the start of the irradiation is 7.5×10^9 .
- (B) The number of I^{128} atoms 25 min after the start of the irradiation is $7.5 \times 10^9 / \ln 2$.
- (C) The maximum number of I^{128} atoms after long-term irradiation (i.e. irradiation to saturation) is $1.5 \times 10^{10} / \ln 2$.
- (D) The maximum number of I^{128} atoms after long-term irradiation (i.e. irradiation to saturation) is 1.5×10^{10} .

आयोडीन I^{127} के नमूने पर एक फ्लक्स के साथ न्यूट्रॉन पुंज इस प्रकार आपतित किया जाता है कि प्रति सेकण्ड I^{128} रेडियोसक्रिय आयोडीन (अर्द्धआयु 25 मिनट) के 10^7 परमाणु उत्पन्न होते हैं। सही कथन/कथनों को चुनिये।

- (A) पुंज आपतित करने के 25 मिनट पश्चात् I^{128} परमाणुओं की संख्या 7.5×10^9 होगी।
- (B) पुंज आपतित करने के 25 मिनट पश्चात् I^{128} परमाणुओं की संख्या $7.5 \times 10^9 / \ln 2$ होगी।
- (C) लम्बे समय तक आपतन के पश्चात् (अर्थात् संतृप्त अवस्था तक आपतन) I^{128} परमाणुओं की अधिकतम संख्या $1.5 \times 10^{10} / \ln 2$ होगी।
- (D) लम्बे समय तक आपतन के पश्चात् (अर्थात् संतृप्त अवस्था तक आपतन) I^{128} परमाणुओं की अधिकतम संख्या 1.5×10^{10} होगी।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. Which of the following statements are true?

- (A) Hole in the wall of a cavity radiator behaves like a black body.
- (B) Hole in the wall of a cavity radiator does not act like a black body.
- (C) When a body is kept in a surrounding of low temperature it does not absorb any energy from the surroundings.
- (D) When a body is kept in surrounding of low temperature it simultaneously radiates heat to the surroundings and absorbs heat from the surroundings.

निम्न में से सही कथन/कथनों को चुनिये।

- (A) किसी गुहिका रेडियटर की दीवार में बना छिद्र एक कृष्णिका पिण्ड की भांति व्यवहार करता है।
- (B) किसी गुहिका रेडियटर की दीवार में बना छिद्र कृष्णिका पिण्ड की भांति व्यवहार नहीं करता है।
- (C) जब किसी पिण्ड को अपेक्षाकृत कम तापमान वाले वातावरण में रखा जाता है तो यह वातावरण से कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं करता है।
- (D) जब किसी पिण्ड को अपेक्षाकृत कम तापमान वाले वातावरण में रखा जाता है तो यह एकसाथ वातावरण से ऊष्मा ग्रहण भी करता है तथा वातावरण में ऊष्मा भी उत्सर्जित करता है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;

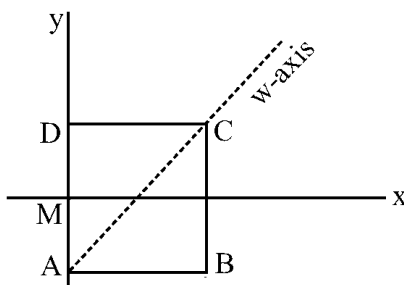
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**।
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

8. There is a square frame ABCD of 4 rods of mass m and length L each. The frame is placed in x - y plane as shown. AC is a line in x - y plane that is taken as w -axis. z -axis is perpendicular to xy -plane through M. M is mid point of AD. I_x, I_y, I_z, I_w are moments of inertia about x, y, z, w axes respectively.

List-I		List-II	
(P)	I_x	(1)	$\frac{5ML^2}{3}$
(Q)	I_y	(2)	$\frac{10ML^2}{3}$
(R)	I_z	(3)	$\frac{7ML^2}{3}$
(S)	I_w	(4)	$\frac{2ML^2}{3}$
		(5)	None of these



चित्र में एक वर्गाकार फ्रेम ABCD दर्शाया गया है जो प्रत्येक द्रव्यमान m तथा लम्बाई L वाली चार छड़ों द्वारा निर्मित है। यह फ्रेम x - y तल में रखा है। AC, x - y तल में एक रेखा है जिसे w -अक्ष के रूप में लिया गया है। z -अक्ष xy -तल के लम्बवत् है जो M से गुजरती है। M, AD का मध्य बिन्दु है। I_x, I_y, I_z, I_w क्रमशः x, y, z, w अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है :-

सूची-I		सूची-II	
(P)	I_x	(1)	$\frac{5ML^2}{3}$
(Q)	I_y	(2)	$\frac{10ML^2}{3}$
(R)	I_z	(3)	$\frac{7ML^2}{3}$
(S)	I_w	(4)	$\frac{2ML^2}{3}$
		(5)	इनमें से कोई नहीं

- (A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$ (B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$
 (C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$ (D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 5; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. For a particle under going linear SHM about $x = 0$, choose the correct possible combinations. Symbols have their usual meanings :-

	List-I		List-II
(P)	$\vec{v} \cdot \vec{a} > 0$	(1)	Extreme position
(Q)	Velocity is negative	(2)	Mean position.
(R)	Acceleration is negative	(3)	$0 < x < A$.
(S)	$\vec{v} \times \vec{a} = 0$	(4)	$-A < x < 0$
		(5)	None

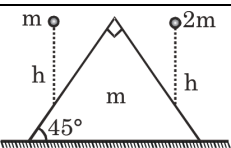
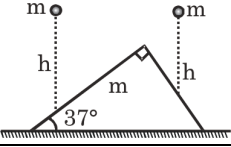
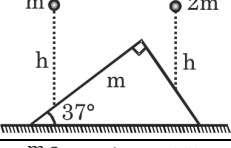
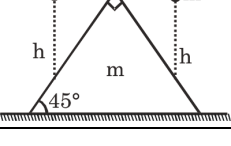
$x = 0$ के सापेक्ष रेखिक सरल आवर्त गति कर रहे एक कण के लिये सही संभव संयोजन चुनिये, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है।

	सूची-I		सूची-II
(P)	$\vec{v} \cdot \vec{a} > 0$	(1)	सीमान्त स्थिति
(Q)	वेग ऋणात्मक है।	(2)	माध्य स्थिति
(R)	त्वरण ऋणात्मक है।	(3)	$0 < x < A$
(S)	$\vec{v} \times \vec{a} = 0$	(4)	$-A < x < 0$
		(5)	कोई नहीं

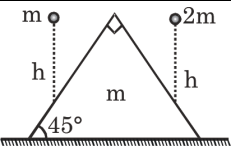
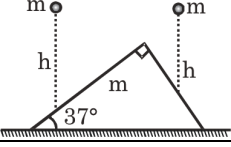
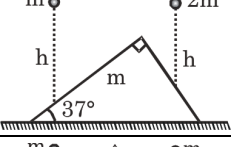
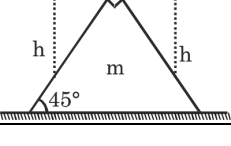
- (A) $P \rightarrow 1,4; Q \rightarrow 1,2,3; R \rightarrow 3,4; S \rightarrow 1,4,5$
 (B) $P \rightarrow 3,4; Q \rightarrow 1,3,4,5; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 1,3,4$
 (C) $P \rightarrow 3,4; Q \rightarrow 2,3,4; R \rightarrow 1,3; S \rightarrow 1,2,3,4$
 (D) $P \rightarrow 1,3,4; Q \rightarrow 2,3,4; R \rightarrow 1,2,5; S \rightarrow 1,2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. In the given figures two balls are dropped from height h on a wedge which is placed on smooth surface as shown in figure. If collisions are perfectly inelastic and collisions occur simultaneously. Then :-

List-I		List-II	
(P)		(1)	Net impulse in horizontal direction is towards right on the wedge.
(Q)		(2)	Net impulse in horizontal direction is towards left on the wedge.
(R)		(3)	Wedge will move towards right.
(S)		(4)	Wedge will move towards left.
		(5)	Wedge remains stationary.

दिये गये चित्रों में दो गेंदों को वेज पर चित्रानुसार h ऊँचाई से गिराया जाता है जो कि चिकनी सतह पर रखा है। यदि टक्करें पूर्णतया अप्रत्यास्थ हो तथा एकसाथ सम्पन्न होती हो तो :-

सूची-I		सूची-II	
(P)		(1)	वेज पर क्षैतिज दिशा में कुल आवेग दाँयी ओर है।
(Q)		(2)	वेज पर क्षैतिज दिशा में कुल आवेग बाँयी ओर है।
(R)		(3)	वेज दाँयी ओर गति करेगा।
(S)		(4)	वेज बाँयी ओर गति करेगा।
		(5)	वेज स्थिर रहता है।

- (A) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 5$ (B) $P \rightarrow 2,3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 1,5$
 (C) $P \rightarrow 1,4; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 4$ (D) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. A sine wave $y = A \sin(2\pi x - 2\pi t + \pi/3)$ is propagating in the medium. Match the description of the motion of particles of the medium with entries in List-I.

	List-I		List-II
(P)	$x = \frac{1}{3}m, t = \frac{1}{3}sec$	(1)	Velocity is in positive y direction.
(Q)	$x = \frac{1}{3}m, t = 1 sec$	(2)	Velocity is in negative y direction.
(R)	$x = 1m, t = \frac{1}{3}sec$	(3)	Particle is stationary.
(S)	$x = 1m, t = 1 sec$	(4)	Particle has positive displacement.
		(5)	Particle has negative displacement.

एक ज्या तरंग $y = A \sin(2\pi x - 2\pi t + \pi/3)$ माध्यम में संचरित हो रही है। माध्यम के कणों की गति से सम्बन्धित कथनों को सूची-I की प्रविष्टियों से सुमेलित कीजिये।

	सूची-I		सूची-II
(P)	$x = \frac{1}{3}m, t = \frac{1}{3}sec$	(1)	वेग धनात्मक y-दिशा में है।
(Q)	$x = \frac{1}{3}m, t = 1 sec$	(2)	वेग ऋणात्मक y-दिशा में है।
(R)	$x = 1m, t = \frac{1}{3}sec$	(3)	कण स्थिर है।
(S)	$x = 1m, t = 1 sec$	(4)	कण धनात्मक विस्थापन रखता है।
		(5)	कण ऋणात्मक विस्थापन रखता है।

- (A) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2,5; S \rightarrow 2,4$ (B) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 2,5; R \rightarrow 1,3; S \rightarrow 5$
 (C) $P \rightarrow 2,5; Q \rightarrow 2,4; R \rightarrow 1,3; S \rightarrow 5$ (D) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 2,4; R \rightarrow 2,5; S \rightarrow 1$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

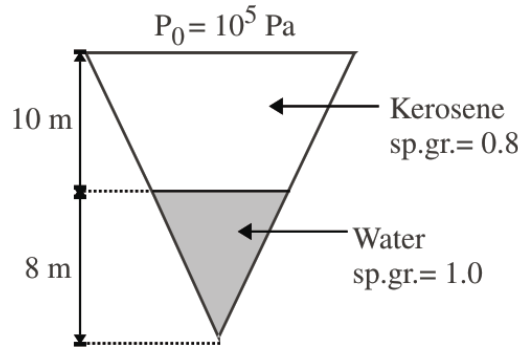
1. Two solid balls have different radii but are made of same material. The balls are linked together with a long thin thread and released from a large height. At the terminal velocity, the thread is under tension. The larger ball has a fixed mass, but we have choice of the smaller ball with different masses. At what ratio of larger and smaller mass will this tension be maximum ?

समान पदार्थ की बनी दो ठोस गेंदे भिन्न त्रिज्यायें रखती हैं। गेंदे एक लम्बे पतले धागे से एक साथ बँधी हुई हैं तथा एक विशाल ऊँचाई से मुक्त की जाती हैं। सीमान्त वेग पर, धागे में तनाव है। बड़ी गेंद का द्रव्यमान नियत है, परन्तु छोटी गेंद का द्रव्यमान भिन्न लिया जा सकता है। बड़े व छोटे द्रव्यमान के किस अनुपात पर यह तनाव अधिकतम होगा ?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. Shown in figure, a conical container of half-apex angle 37° filled with certain quantities of kerosene and water. The force exerted by the water on the kerosene is approximately $P \times 10^6$ N, then value of P is :-
(Take atmospheric pressure = 10^5 Pa)

चित्र में अर्द्धशीर्ष कोण 37° वाले शंकवाकार पात्र में कुछ मात्रा में केरोसीन तथा जल भरा हुआ है। जल द्वारा केरोसीन पर लगाये गये बल (लगभग) का मान $P \times 10^6$ N है, तो P का मान है? (वायुमण्डलीय दाब = 10^5 Pa)



3. The values of kinetic energy K and potential energy U are measured as follows,
 $K = 100.0 \pm 2.0$ J, $U = 200.0 \pm 1.0$ J.

Then the percentage error in the measurement of mechanical energy is :-

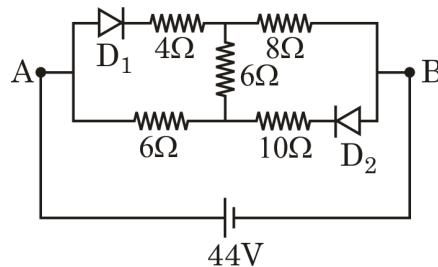
गतिज ऊर्जा K तथा स्थितिज ऊर्जा U के मान इस प्रकार हैं,

$$K = 100.0 \pm 2.0 \text{ J}, U = 200.0 \pm 1.0 \text{ J}$$

तो यांत्रिक ऊर्जा के मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी :-

4. In the given circuit what is the current flow through resistance 4Ω ? (in Amp.) (Assume diode to be ideal.)

प्रदर्शित परिपथ में 4Ω प्रतिरोध से प्रवाहित धारा (Amp. में) ज्ञात कीजिये। (माना डायोड आदर्श है।)



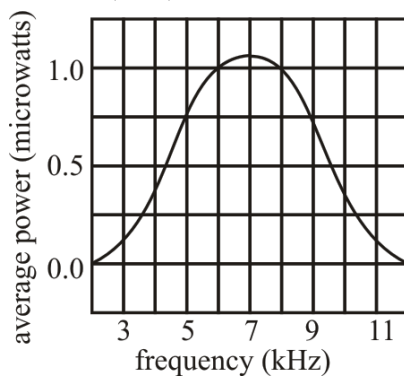
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. Determine the light pressure exerted on the walls of an electric bulb of power 100 MW. The bulb is made in the form of a sphere of radius 5 cm, its walls reflect 10% of the incident light and the rest 90% of the light is transmitted. Assume that the entire power consumed by the bulb is converted into radiation and transmitted light does not exert any pressure. Write your answer in nearest integer.

100 MW शक्ति के विद्युत बल्ब की गोलाकार दीवारों पर लगने वाला प्रकाश दाब ज्ञात कीजिए। बल्ब की गोलाकार दीवार की त्रिज्या 5 cm है और यह आपतित प्रकाश का 10% परावर्तित करती है और शेष 90% भाग पारगमित करती है। माना गया है कि बल्ब द्वारा उपभोग की गई पूरी शक्ति विकिरण में बदलती है और पारगमित होने वाला प्रकाश कोई दाब नहीं लगाता है। निकटतम पूर्णांक में उत्तर दीजिये।

6. The plot given below is of the average power delivered to an LRC circuit versus frequency. Resistance of circuit is 100Ω . Capacitive reactance of circuit at resonance (in Ω) is :-

प्रदर्शित चित्र में LRC परिपथ को दी गई औसत शक्ति तथा आवृत्ति के मध्य आरेख दर्शाया गया है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 100Ω है तो अनुनाद पर परिपथ के धारितीय प्रतिघात (Ω में) का मान ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

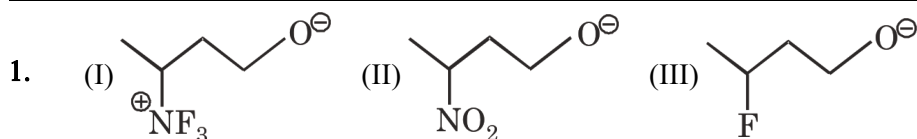
Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।



Correct order of stability is :

स्थायित्व का सही क्रम है :

(A) III > I > II

(B) II > I > III

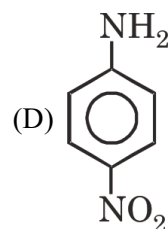
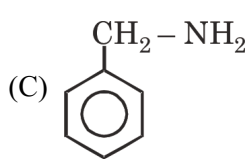
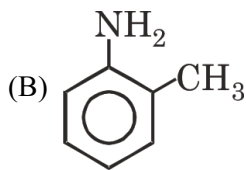
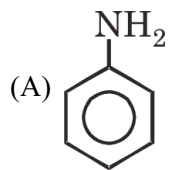
(C) I > II > III

(D) I > III > II

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

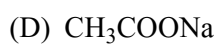
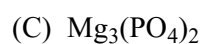
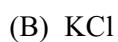
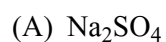
2. Which of following is the strongest base :

निम्न में से कौन प्रबलतम क्षार है :



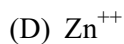
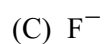
3. Among the following electrolytes which is the most effective coagulating agent for $\text{Fe}(\text{OH})_3$ sol.

निम्न में से कौनसा वैद्युतअपघट्य जो $\text{Fe}(\text{OH})_3$ सॉल के लिये सर्वाधिक प्रभावी स्कंदनकारक है?



4. Which of the following causes laxative effect when present above 500 ppm in water :

निम्न में से कौन सा ऑयन, जल में इसकी उपस्थिति 500 ppm से अधिक होने पर विरेचक (laxative) प्रभाव उत्पन्न करता है :-



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए

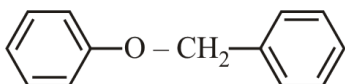
दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

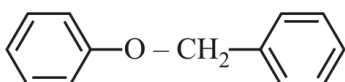
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

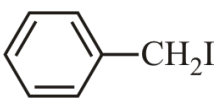
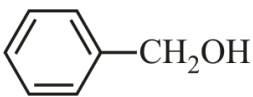
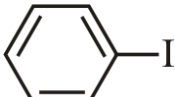
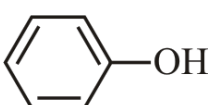
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. The ether  when treated with HI produces

ईथर , HI के साथ उपचारित किये जाने पर बनाता है

- (A) 
 (B) 
 (C) 
 (D) 

6. Ethanoic acid $\xrightarrow[\text{(ii) dry distillation}]{\text{(i) Ca(OH)}_2}$ P.

Product 'P' can not be

- (A) Propanone (B) 2-Pentanone
 (C) Butanone (D) 3-Pentanone

ऐथेनोईक अम्ल $\xrightarrow[\text{(ii) dry distillation}]{\text{(i) Ca(OH)}_2}$ P

उत्पाद 'P' नहीं हो सकता है

- (A) प्रोपेनोन (B) 2-पेन्टेनोन
 (C) ब्यूटेनोन (D) 3-पेन्टेनोन

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. Equal volumes of following solutions are mixed, in which case the pH of resulting solution will be average value of pH of two solutions.

(A) pH = 2 HCl & pH = 12 NaOH

(B) pH = 2 HCl & pH = 4 HCl

(C) pH = 2 HCl & pH = 4 HCN

(K_a of HCN = 10^{-10})

(D) pH = 5 CH_3COOH & pH = 9 $\text{NH}_3(\text{aq})$,

$K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = K_b(\text{NH}_3(\text{aq}))$

निम्न विलयनो के समान आयतन मिलाये जाते है तो निम्न मे से कौनसी स्थिति मे परिणामी विलयन की pH दो विलयनो की pH का औसत मान होगी?

(A) pH = 2 HCl तथा pH = 12 NaOH

(B) pH = 2 HCl तथा pH = 4 HCl

(C) pH = 2 HCl तथा pH = 4 HCN

(K_a of HCN = 10^{-10})

(D) pH = 5 CH_3COOH तथा pH = 9 $\text{NH}_3(\text{aq})$,

$K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = K_b(\text{NH}_3(\text{aq}))$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

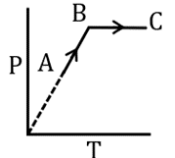
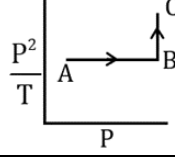
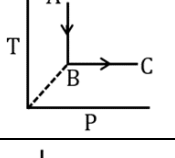
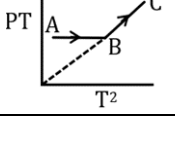
Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);

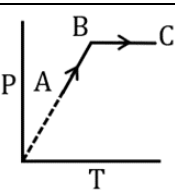
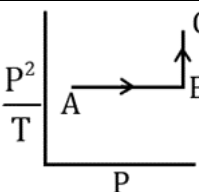
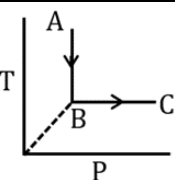
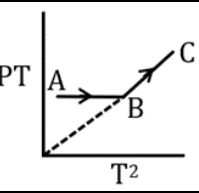
Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**।
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

8. The following graphs are plotted for an ideal gas taken from state A to state B and then to state C, maintaining volume constant.

List-I		List-II	
(P)		(1)	Moles first increases and then further increases
(Q)		(2)	Moles first remains constant and then decreases
(R)		(3)	Moles first decreases and then remains constant
(S)		(4)	Moles first decreases and then increases
		(5)	Moles first remains constant and then increases

आयतन नियत रखते हुये अवस्था A से अवस्था B और फिर अवस्था C तक ली गयी एक आदर्श गैस के लिये निम्न आरेख आरेखित किये गये है।

सूची-I		सूची-II	
(P)		(1)	पहले मोल बढ़ते है और फिर बढ़ते है।
(Q)		(2)	मोल पहले नियत रहते है और फिर घटते है।
(R)		(3)	मोल पहले घटते है और फिर नियत रहते है।
(S)		(4)	पहले मोल घटते है और फिर बढ़ते है।
		(5)	पहले मोल नियत रहते है और फिर बढ़ते है।

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the lists.

	List-I		List-II
(P)	$\text{Zn} \text{Zn}^{2+}(\text{C}) \text{Zn}^{2+}(\text{2C}) \text{Zn}$	(1)	Spontaneous cell reaction
(Q)	$\text{H}_2(\text{P}) \text{HCl}(1\text{N}) \text{H}_2\text{SO}_4(1\text{N}) \text{H}_2(\text{P})$	(2)	Working galvanic cell representation
(R)	$\text{Cu} \text{Cu}^{2+}(0.01\text{M}) \text{Ag}^+(0.1\text{M}) \text{Ag}$	(3)	Concentration of cation in cathodic compartment increases upto equilibrium
(S)	$\text{Ag} \text{AgCl}(\text{KCl}, 0.1\text{M}) \text{Ag}^+(0.01\text{M}) \text{Ag}$	(4)	Concentration cell
		(5)	Concentration of Cl^- in anodic compartment decreases

Correctly match among the following is :

$$\left[E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = 0.34 \text{ V}, E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 = 0.80 \text{ V} \right]$$

अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

	सूची-I		सूची-II
(P)	$\text{Zn} \text{Zn}^{2+}(\text{C}) \text{Zn}^{2+}(\text{2C}) \text{Zn}$	(1)	स्वतः सेल अभिक्रिया
(Q)	$\text{H}_2(\text{P}) \text{HCl}(1\text{N}) \text{H}_2\text{SO}_4(1\text{N}) \text{H}_2(\text{P})$	(2)	कार्यकारी गैल्वेनिक सेल प्रदर्शन
(R)	$\text{Cu} \text{Cu}^{2+}(0.01\text{M}) \text{Ag}^+(0.1\text{M}) \text{Ag}$	(3)	साम्य तक केथोडिय भाग में धनायन की सान्द्रता बढ़ती है
(S)	$\text{Ag} \text{AgCl}(\text{KCl}, 0.1\text{M}) \text{Ag}^+(0.01\text{M}) \text{Ag}$	(4)	सान्द्रता सेल
		(5)	एनोडिय भाग में Cl^- की सान्द्रता घटती है

निम्न में से सही रूप से सुमेलित विकल्प है :

$$\left[E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = 0.34 \text{ V}, E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 = 0.80 \text{ V} \right]$$

- (A) $\text{P} \rightarrow 1,3; \text{Q} \rightarrow 3,4; \text{R} \rightarrow 1,2; \text{S} \rightarrow 1,2,3,4$
- (B) $\text{P} \rightarrow 1,2,4; \text{Q} \rightarrow 3,5; \text{R} \rightarrow 1,3; \text{S} \rightarrow 1,2,4$
- (C) $\text{P} \rightarrow 1,2,4; \text{Q} \rightarrow 4; \text{R} \rightarrow 1,2; \text{S} \rightarrow 1,2,5$
- (D) $\text{P} \rightarrow 1,2,3; \text{Q} \rightarrow 3,4; \text{R} \rightarrow 1,2,5; \text{S} \rightarrow 1,2,3,5$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10.

	List-I		List-II
(P)	Fe^{n+}	(1)	(For $n = 0$), forms white ppt with dil. HCl.
(Q)	Cu^{n+}	(2)	(For $n = 2$), forms coloured ppt with excess of NaOH solution.
(R)	Hg^{n+}	(3)	(For $n = 0$), N_2O gas will be released with dil. HNO_3 .
(S)	Pb^{n+}	(4)	(For $n = 2$), Forms soluble complex with excess of NH_3 solution.
		(5)	(For $n = 2$) forms black ppt on passing H_2S gas in its aqueous

	सूची-I		सूची-II
(P)	Fe^{n+}	(1)	($n = 0$ के लिए), तनु HCl के साथ श्वेत अवक्षेप बनाता है।
(Q)	Cu^{n+}	(2)	($n = 2$ के लिए) आधिक्य, NaOH विलयन के साथ रंगीन अवक्षेप देता है।
(R)	Hg^{n+}	(3)	($n = 0$ के लिए), तनु HNO_3 के साथ N_2O गैस निकलती है।
(S)	Pb^{n+}	(4)	($n = 2$ के लिए), आधिक्य NH_3 विलयन के साथ विलेयशील संकुल बनाता है।
		(5)	($n = 2$ के लिए) इसके जलीय विलयन में H_2S गैस प्रवाहित करने पर काला अवक्षेप बनता है।

(A) $P \rightarrow 2,3; Q \rightarrow 2,4,5; R \rightarrow 2,5; S \rightarrow 1,5$ (B) $P \rightarrow 1,2,3; Q \rightarrow 3,5; R \rightarrow 1,2,5; S \rightarrow 2,4,5$ (C) $P \rightarrow 1,4; Q \rightarrow 2,4; R \rightarrow 3,5; S \rightarrow 1,3$ (D) $P \rightarrow 2,4,5; Q \rightarrow 2,3,5; R \rightarrow 1,5; S \rightarrow 1,4,5$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. Match the reaction given in List I with the information about product given in list II.

List-I (Reaction)		List-II (Product Information)	
(P)	$\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH} \end{array} \xrightarrow{\Delta}$	(1)	Final product formation involves dehydration only
(Q)	$\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 - \text{COOH} \end{array} \xrightarrow{\Delta}$	(2)	Final product formation involves decarboxylation only
(R)	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{CH}_2\text{COOH} \xrightarrow{\Delta}$	(3)	Final product is an anhydride
(S)	$\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{NH}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{P}_2\text{O}_5}$	(4)	Final product involves dehydration as well as decarboxylation both
		(5)	None of these

सूची I में दी गयी अभिक्रिया को सूची II में उत्पाद के बारे में दी गयी सूचना के साथ सुमेलित कीजिये

सूची-I (अभिक्रिया)		सूची-II (उत्पाद सूचना)	
(P)	$\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH} \end{array} \xrightarrow{\Delta}$	(1)	अन्तिम उत्पाद निर्माण में केवल निर्जलीकरण सम्मिलित होता है।
(Q)	$\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 - \text{COOH} \end{array} \xrightarrow{\Delta}$	(2)	अन्तिम उत्पाद निर्माण में केवल विकारबोक्सिलीकरण सम्मिलित होता है।
(R)	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{CH}_2\text{COOH} \xrightarrow{\Delta}$	(3)	अन्तिम उत्पाद एक ऐनहाइड्राइड है।
(S)	$\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{NH}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{P}_2\text{O}_5}$	(4)	अन्तिम उत्पाद में निर्जलीकरण के साथ-साथ विकारबोक्सिलीकरण दोनों सम्मिलित होते हैं।
		(5)	कोई नहीं

(A) P → 1; Q → 4; R → 2; S → 3

(B) P → 4; Q → 3; R → 2; S → 1

(C) P → 2; Q → 3; R → 1; S → 4

(D) P → 1; Q → 3; R → 4; S → 2

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Identify total number of Essential amino acids

- (a) Glycine (b) Alanine (c) Phenyl alanine (d) Arginine
(e) Cysteine (f) Histidine (g) Proline (h) Tryptophan

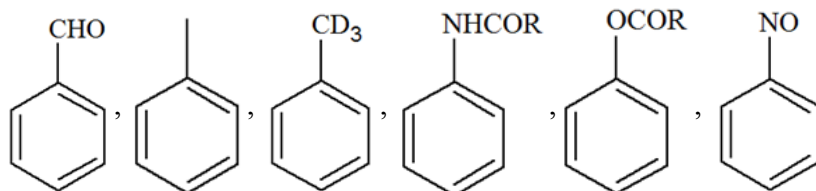
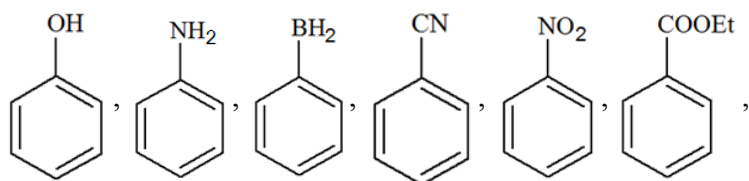
आवश्यक ऐमीनों अम्लों की कुल संख्या बताइये -

- (a) ग्लाइसिन (b) ऐलानिन (c) फेनिल ऐलानिन (d) आर्जिनिन
(e) सिस्टीन (f) हिस्टीडिन (g) प्रोलिन (h) ट्रिप्टोफेन

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. Identify compounds which react faster than benzene in ArSE reaction?

ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो ArSE अभिक्रिया में बेंजीन से तीव्र है



3. The total number of correct statements from the following

- (A) Cu^+ ion disproportionate in to Cu^{+2} and Cu in H_2O .
 (B) $\text{MnO}_4^- > \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} > \text{VO}_2^+$ (Oxidizing power order)
 (C) Scandium is not a transition element because it does not show variable oxidation states
 (D) $\text{Cr}^{+6} > \text{Mo}^{+6} > \text{W}^{+6}$ (Stability of +6 oxidation state)
 (E) Green manganate is paramagnetic with one unpaired electron but the permanganate is diamagnetic.
 (F) $\text{Cu} > \text{Zn}$ (I.E₁ order)

निम्न में से सही कथनों की कुल संख्या बताइये

- (A) Cu^+ आयन H_2O में Cu^{+2} तथा Cu में विषमानुपातित होता है।
 (B) $\text{MnO}_4^- > \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} > \text{VO}_2^+$ (ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम)
 (C) स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएँ प्रदर्शित नहीं करता है।
 (D) $\text{Cr}^{+6} > \text{Mo}^{+6} > \text{W}^{+6}$ (+6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व)
 (E) हरा मेग्नेट एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ अनुचुम्बकीय है लेकिन परमेग्नेट प्रतिचुम्बकीय हैं
 (F) $\text{Cu} > \text{Zn}$ (IE₁ क्रम)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. Number of non-radioactive alkali metals forming superoxide as major product on heating with excess $O_2 = x$,
 Number of II-A metals of periodic table whose hydrated halides suffer hydrolysis on heating = y .
 Number of non radio active alkali metals which dissolve in liquid ammonia and produce blue colour solution = u
 The value of $(x + y - u)$ would be....

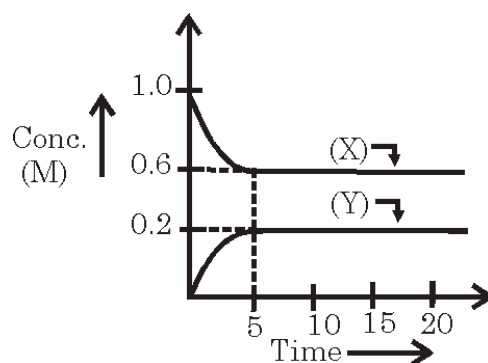
O_2 के आधिक्य के साथ गर्म किये जाने पर मुख्य उत्पाद के रूप में सुपर ऑक्साइड बनाने वाली नोन रेडियोएक्टिव क्षारीय धातुओं की संख्या = x ,

आवर्त सारणी के II-A धातुओं की संख्या जिसके जलयोजित हेलाइड को गर्म किये जाने पर उनका जलअपघटन होता है = y .

नॉन रेडियो सक्रिय क्षारीय धातुओं की संख्या जो द्रव अमोनिया में विलेय होते हैं तथा नीले रंग का विलयन बनाती हैं = u

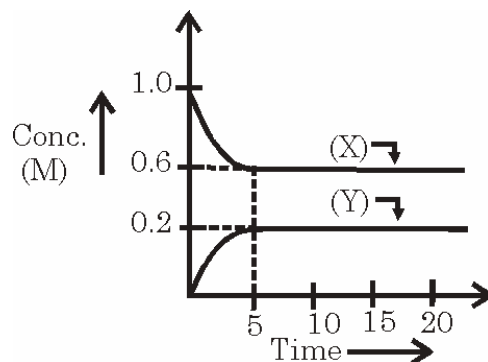
$(x + y - u)$ का मान होगा....

5. For the reaction $X \xrightleftharpoons[K_b]{K_f} Y$, the concentration and time is shown as



Calculate the value of K_C for the reaction $2Y \rightleftharpoons 2X$

अभिक्रिया $X \xrightleftharpoons[K_b]{K_f} Y$ में सांद्रता तथा समय, निम्न प्रकार दिखाया गया है :



अभिक्रिया $2Y \rightleftharpoons 2X$ के लिये K_C के मान की गणना कीजिये।

6. If a metal is exposed with light of wave length λ , the maximum kinetic energy produced is found to be $2eV$. When the same metal is exposed to a wavelength $\lambda/5$ the maximum kinetic energy was found to be $14eV$. Find the value of work function (eV)

यदि एक धातु पर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ गिरायी जाती है तो उत्पादित अधिकतम गतिज ऊर्जा $2eV$ पायी जाती है। जब समान धातु पर प्रकाश की $\lambda/5$ की तरंगदैर्घ्य गिरायी जाती है तो अधिकतम गतिज ऊर्जा $14eV$ पायी गयी है। तो कार्य फलन (eV) का मान ज्ञात कीजिए।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-3 : MATHEMATICS

भाग-3 : गणित

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. There are 6 chocolates of Nestle, 8 of Cadburry, 10 of Perks and 9 of Munch. The number of ways in which a child can buy 7 chocolates, is -

Nestle की 6, Cadburry की 8, Perks की 10, तथा Munch की 9 चाकलेट हैं। किसी बालक द्वारा 7 चॉकलेट खरीदने के तरीकों की संख्या होगी -

- (A) 119 (B) 120 (C) 83 (D) 116

2. The equation of common tangent to the curve $x^2 + y^2 = 72$ and $y^2 = 48x$ is given by-

वक्र $x^2 + y^2 = 72$ तथा $y^2 = 48x$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा (रेखाओं) का/के समीकरण होगा/होंगे -

- (A) $y = 12x + 12$ (B) $y = x - 12$
(C) $y = -x + 12$ (D) $y = -x - 12$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. If $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ and $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$, then $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ equals

यदि $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ तथा $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$ हो, तो $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ होगा

- (A) -3 (B) $-\frac{1}{3}$
(C) 0 (D) 3

4. The solution of differential equation $\left(x \tan\left(\frac{y}{x}\right) - y \sec^2\left(\frac{y}{x}\right)\right) dx + x \sec^2\left(\frac{y}{x}\right) dy = 0$ satisfying the initial condition $y(1) = \frac{\pi}{4}$ is

प्रारम्भिक प्रतिबन्ध $y(1) = \frac{\pi}{4}$ को सन्तुष्ट करने वाले अवकल समीकरण $\left(x \tan\left(\frac{y}{x}\right) - y \sec^2\left(\frac{y}{x}\right)\right) dx + x \sec^2\left(\frac{y}{x}\right) dy = 0$ का हल होगा-

- (A) $x \sec \frac{y}{x} = \sqrt{2}$ (B) $x \tan \frac{y}{x} = 1$
(C) $x \tan^2 \frac{y}{x} = 1$ (D) $x \sec^2 \frac{y}{x} = 2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are unit vectors such that $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ and $(\vec{a} - \vec{c}) \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = 0$ and $\vec{c} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b} + w(\vec{a} \times \vec{b})$ for some scalar λ, μ, w then

यदि $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ इकाई सदिश इस प्रकार है कि $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ तथा $(\vec{a} - \vec{c}) \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = 0$ तथा λ, μ, w अदिशों के लिये $\vec{c} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b} + w(\vec{a} \times \vec{b})$ हो, तो

- (A) $\mu = \lambda + 1$ (B) $\lambda = \mu + 1$
(C) $\lambda^2 + \mu^2 + w^2 = 1$ (D) $\lambda^2 + w^2 + \mu^2 = 2$

6. The ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ has a double contact with a circle at the extremity of latus rectum. The point of contact lying in first and fourth quadrant then

- (A) Centre of circle is $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ (B) Centre of circle is $\left(\frac{1}{4}, 0\right)$
(C) Radius of circle is $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ (D) Radius of circle is $\frac{3\sqrt{5}}{4}$

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ के नाभिलम्ब के दोनों सिरों को वृत्त स्पर्श करता है। स्पर्श बिन्दु प्रथम तथा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, तो

- (A) वृत्त का केन्द्र $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ होगा (B) वृत्त का केन्द्र $\left(\frac{1}{4}, 0\right)$ होगा
(C) वृत्त की त्रिज्या $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ होगी (D) वृत्त की त्रिज्या $\frac{3\sqrt{5}}{4}$ होगी

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. If X and Y are independent then $P(X \cap Y) = P(X) \cdot P(Y)$. Let A & B , B & C , C & A are three pairs of independent events such that $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(C) = \frac{1}{6}$ then -

यदि X तथा Y स्वतंत्र घटनाएँ हैं, तो $P(X \cap Y) = P(X) \cdot P(Y)$ है। माना A एवं B , B एवं C , C एवं A स्वतंत्र घटनाओं के तीन युग्म इस प्रकार हैं कि $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(C) = \frac{1}{6}$ है, तो-

(A) $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = \frac{5}{6}$

(B) $P(B \cap \bar{C}) = \frac{5}{18}$

(C) $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{3}$

(D) $P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{B} \cap C) + P(\bar{C} \cap A) = \frac{25}{36}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

8. The value of n when

List-I		List-II	
(P)	Coefficients of x^7 and x^8 are equal in the expansion of $(3 + x/2)^n$	(1)	45
(Q)	Coefficients of x^2 and x^3 are equal in the expansion of $(3 + 9x/7)^n$	(2)	7
(R)	${}^nC_6 = {}^{n-1}C_5 + 1$	(3)	55
(S)	${}^nC_2 = 990$	(4)	9
		(5)	13

n का मान क्या होगा

सूची-I		सूची-II	
(P)	$(3 + x/2)^n$ के विस्तार में x^7 तथा x^8 का गुणांक बराबर हो	(1)	45
(Q)	$(3 + 9x/7)^n$ के विस्तार में x^2 तथा x^3 का गुणांक बराबर हो	(2)	7
(R)	${}^nC_6 = {}^{n-1}C_5 + 1$	(3)	55
(S)	${}^nC_2 = 990$	(4)	9
		(5)	13

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. Match the following statement in List-I with the values in List-II

	List-I		List-II
(P)	The projection of the vector $(3\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k})$ on the line segment joining the point $(2, 3, -1)$ and $(-2, -4, 3)$ is	(1)	$\frac{1}{2}$
(Q)	Let $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ are three vectors such that $\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0}$ and $ \vec{\alpha} = 3, \vec{\beta} = 5, \vec{\gamma} = 7$. If θ is the angle between $\vec{\alpha}$ and $\vec{\beta}$ then value of $\cos \theta$ is	(2)	3
(R)	If $\vec{A} = 3\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}$ and $\vec{B} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$, then the value of $ \vec{A} + \vec{B} \times \vec{A} - \vec{B} $ is $2\sqrt{P}$. Value of $\frac{P}{65}$ is	(3)	$\frac{8}{3}$
(S)	If the unit vectors $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are such that $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ then the value of $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ is	(4)	$-\frac{3}{2}$
		(5)	6

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

	सूची-I		सूची-II
(P)	बिन्दु $(2, 3, -1)$ तथा $(-2, -4, 3)$ को मिलाने वाले रेखाखण्ड पर सदिश $(3\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k})$ का प्रक्षेप होगा	(1)	$\frac{1}{2}$
(Q)	माना $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ तीन सदिश इस प्रकार है कि $\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0}$ तथा $ \vec{\alpha} = 3, \vec{\beta} = 5, \vec{\gamma} = 7$ है। यदि $\vec{\alpha}$ तथा $\vec{\beta}$ के मध्य कोण θ हो, तो $\cos \theta$ का मान होगा	(2)	3
(R)	यदि $\vec{A} = 3\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}$ तथा $\vec{B} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$ हो, तो $ \vec{A} + \vec{B} \times \vec{A} - \vec{B} $ का मान $2\sqrt{P}$ है। $\frac{P}{65}$ का मान होगा	(3)	$\frac{8}{3}$
(S)	यदि इकाई सदिश $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ इस प्रकार है कि $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ हो, तो $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ का मान होगा	(4)	$-\frac{3}{2}$
		(5)	6

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. Match the following differential equations in List-I with the general solutions in List-II

	List-I		List-II
(P)	$(xy + 2x^2y^2)ydx + (xy - x^2y^2)x dy = 0$	(1)	$xy + \ln \left \frac{x}{y} \right = \frac{1}{xy} + c$
(Q)	$(x^2y^2 + xy + 1)ydx + (x^2y^2 - xy + 1)x dy = 0$	(2)	$\ln \left \frac{x}{y} \right = xy + c$
(R)	$(x^2 + y^2 + 2x)dx + 2ydy = 0$	(3)	$x + \ln(x^2 + y^2) = c$
(S)	$y(1 - xy)dx = x(1 + xy)dy$	(4)	$2 \ln x = \ln y + \frac{1}{xy} + c$
		(5)	$2 \ln xy = \frac{1}{xy} + c$

(where 'c' is arbitrary constant)

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

	सूची-I		सूची-II
(P)	$(xy + 2x^2y^2)ydx + (xy - x^2y^2)x dy = 0$	(1)	$xy + \ln \left \frac{x}{y} \right = \frac{1}{xy} + c$
(Q)	$(x^2y^2 + xy + 1)ydx + (x^2y^2 - xy + 1)x dy = 0$	(2)	$\ln \left \frac{x}{y} \right = xy + c$
(R)	$(x^2 + y^2 + 2x)dx + 2ydy = 0$	(3)	$x + \ln(x^2 + y^2) = c$
(S)	$y(1 - xy)dx = x(1 + xy)dy$	(4)	$2 \ln x = \ln y + \frac{1}{xy} + c$
		(5)	$2 \ln xy = \frac{1}{xy} + c$

(जहाँ 'c' स्वेच्छ अचर है)

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 5$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	If the image of the point (k, k^2) in the line $x + y = k^2$ is $(0, 2)$ then k can be ($k > 0$)	(1)	1
(Q)	The circle $x^2 + y^2 = 4$ and $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ intersect at A and B then $ax + by = 5$ is a common chord then $\left(\frac{b}{a}\right)$ is equal to	(2)	3
(R)	for parabola $y^2 = 4ax$, $(at_1^2, 2at_1)$ and $(at_2^2, 2at_2)$ are two point of focal chord if $t_1 = -\frac{1}{3}$, then t_2 will be	(3)	4
(S)	Let $S(5, 12)$ & $S'(-12, 5)$ are the foci of an ellipse passing through the origin then value of $(4\sqrt{2}e)$ is equal to ($e = \text{eccentricity}$)	(4)	2
		(5)	6

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि रेखा $x + y = k^2$ में बिन्दु (k, k^2) का प्रतिबिम्ब $(0, 2)$ हो, तो k का मान हो सकता है ($k > 0$)	(1)	1
(Q)	वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ तथा $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ A तथा B पर काटते हैं, तो $ax + by = 5$ अभ्यनिष्ठ जीवा हो, तो $\left(\frac{b}{a}\right)$ का मान होगा	(2)	3
(R)	परवलय $y^2 = 4ax$ के लिये नाभिय जीवा के दो बिन्दु $(at_1^2, 2at_1)$ तथा $(at_2^2, 2at_2)$ है यदि $t_1 = -\frac{1}{3}$, हो, तो t_2 का मान होगा	(3)	4
(S)	माना दीर्घवृत्त की नाभियाँ $S(5, 12)$ तथा $S'(-12, 5)$ है जो मूल बिन्दु से गुजरती है, तो $(4\sqrt{2}e)$ का मान होगा ($e = \text{उत्केन्द्रता}$)	(4)	2
		(5)	6

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The area bounded by the parabola $4y = 3x^2$ and the straight line $2y = 3x + 12$ is ____.

रेखा $2y = 3x + 12$ तथा परवलय $4y = 3x^2$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा:

2. A plane P passes through a point $P(3, -2, 1)$ and is perpendicular to the vector $\vec{V} = 4\hat{i} + 7\hat{j} - 4\hat{k}$. The distance between the plane P and the plane $\vec{r} \cdot (4\hat{i} + 7\hat{j} - 4\hat{k}) + 33 = 0$, equals

एक समतल P, बिन्दु $P(3, -2, 1)$ से गुजरता है जो सदिश $\vec{V} = 4\hat{i} + 7\hat{j} - 4\hat{k}$ के लम्बवत् है। समतल P तथा समतल $\vec{r} \cdot (4\hat{i} + 7\hat{j} - 4\hat{k}) + 33 = 0$, के मध्य दूरी होगी:

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. Mean of 100 observations is 45. It was later found that two observations 91 and 13 were incorrectly recorded as 19 and 31. The correct mean is λ , then value of $(\lambda - 40.54)$ is :

यदि 100 आंकड़ों का माध्य 45 है। लेकिन बाद में यह ज्ञात होता है कि दो आंकड़ें 91 तथा 13 गलत तरीके से 19 तथा 31 जोड़े गये, तब सही माध्य λ है, तो $(\lambda - 40.54)$ का मान होगा:

4. Let A be matrix of order 3×3 such that $|A| = 1$, let $B = 2A^{-1}$, $C = \frac{\text{adj } A}{\sqrt[3]{2}}$ then the value $|AB^2C^3|$ is

माना A, कोटि 3×3 का आव्यूह इस प्रकार है कि $|A| = 1$ है, माना $B = 2A^{-1}$, $C = \frac{\text{adj } A}{\sqrt[3]{2}}$ हो, तो $|AB^2C^3|$ का मान होगा

5. Let $S = (1, 2)$ and $S' = (5, 5)$ be the foci of a hyperbola. For any point P on the curve, it is given that $|S'P - SP| = 3$. If e' is the eccentricity of the conjugate hyperbola, then $4e'$ is equal to _____.

मान $S = (1, 2)$ तथा $S' = (5, 5)$ अतिपरवलय की नाभियां हैं। वक्र पर किसी बिन्दु P के लिये $|S'P - SP| = 3$ है। यदि e' संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केन्द्रता है तब $4e'$ का मान होगा:

6. There are 10 pairs of shoes in a cupboard, from which 4 shoes are picked at random. If p is the probability that there is at least one pair, find $323p$.

एक अलमारी में 10 जोड़ी जूते हैं, जिनमें से 4 जूते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं। यदि p यह प्रायिकता है कि कम से कम एक युग्म है, तो $323p$ ज्ञात कीजिए।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम

FORM NO. / फॉर्म नम्बर

I have read all the instructions
and shall abide by them.मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।_____
Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षरI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।_____
Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

LTS-44/44

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

0999DJA161103230017